

Une même molécule s'écrit de plusieurs façons, et une même formule brute cache parfois plusieurs molécules. Savoir *lire* un squelette carboné — compter les atomes, classer chaque carbone — est la compétence de base de toute la chimie organique.

À retenir : Les représentations d'une molécule

- **Brute** : composition globale ($C_4H_{10}O$).
- **Développée** : *toutes* les liaisons dessinées, y compris les C–H.
- **Semi-développée** : les liaisons C–H ne sont pas écrites ($CH_3-CH_2-CH_2-OH$).
- **Topologique** (squelette en zigzag) : seuls les traits de la chaîne ; **chaque sommet et chaque extrémité est un carbone**, les H sont sous-entendus.

À retenir : Compter les hydrogènes portés par un carbone

Le carbone est **tétravalent** (toujours 4 liaisons). Le nombre de H qu'il porte est donc :

$$n_H = 4 - (\text{nombre de liaisons vers d'autres atomes que H}),$$

en comptant une double liaison pour 2 et une triple pour 3. Ainsi $-CH_2-$ (2 liaisons C) porte 2 H, $=CH-$ (une double + une simple) porte 1 H, $-CH_3$ porte 3 H.

À retenir : Classer un carbone : primaire / secondaire / tertiaire / quaternaire

On compte le nombre d'**autres carbones** directement liés :

carbones voisins	1	2	3	4
classe	primaire (I)	secondaire (II)	tertiaire (III)	quaternaire (IV)

Un carbone quaternaire ne porte **aucun** H. Cette classification sert aussi aux alcools et amines (primaires / II / III).

Méthode — Préfixes des chaînes carbonées

méth(1), éth(2), prop(3), but(4), pent(5), hex(6), hept(7), oct(8), non(9), déc(10). L'alcane linéaire à n carbones porte ce préfixe suivi de *-ane*.

Piège : Isomères de constitution vs stéréoisomères cis/trans

Deux **isomères de constitution** ont la même formule brute mais un *enchaînement différent* des atomes (ex. butane et 2-méthylpropane, C_4H_{10}). Les **isomères cis/trans** (*Z/E*), eux, ont le même enchaînement mais une *géométrie* figée par une double liaison C=C. La condition : **chaque** carbone de la double liaison doit porter **deux groupes différents**. Le but-2-ène en a (cis et trans existent), pas le but-1-ène.